

Практическая работа 15

Задача 1. Сформулируйте признак перпендикулярности двух плоскостей.

Задача 2. Если одна из двух плоскостей содержит прямую, перпендикулярную другой плоскости, то такие плоскости перпендикулярны.

Задача 3. Сформулируйте следствие из признака перпендикулярности плоскостей.

Задача 4. Плоскость, перпендикулярная ребру двугранного угла, перпендикулярна обоим его граням.

Задача 5. В кубе $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ перпендикулярны ли плоскости $ABB_1 A_1$ и $ABCD$?

Задача 6. Да. Плоскость $ABB_1 A_1$ содержит прямую AB , которая перпендикулярна плоскости $ABCD$. Нет. Но содержит AA_1 , которая перпендикулярна плоскости $ABCD$. Значит, плоскости перпендикулярны.

Задача 7. Приведите пример перпендикулярных плоскостей в строительстве.

Задача 8. Стена и пол, стена и потолок, две соседние стены — все они попарно перпендикулярны (при правильной постройке).

Задача 9. Плоскость α проходит через катет BC прямоугольного треугольника ABC ($\angle C = 90^\circ$). Катет AC образует с плоскостью α угол 30° . Найдите угол между плоскостью α и плоскостью треугольника.

Задача 10. Шаг 1. AC — наклонная к плоскости α . Угол между AC и α равен 30° .

Задача 11. Шаг 2. $BC \perp AC$. По теореме о трёх перпендикулярах $BC \perp$ проекции AC на α .

Задача 12. Шаг 3. Угол между плоскостями $= 90^\circ - 30^\circ = 60^\circ$.

Задача 13. Через сторону AD прямоугольника $ABCD$ проведена плоскость α так, что проекция BC на α равна 5 см. Найдите расстояние от BC до α , если $AB = 12$ см.

Задача 14. Шаг 1. $BC \parallel AD$, $AD \subset \alpha$ $BC \parallel \alpha$.

Задача 15. Шаг 2. Расстояние от BC до α равно расстоянию от любой точки BC до α , например, от B .

Задача 16. Шаг 3. AB — наклонная, её проекция на α равна 5 см. $h = \sqrt{AB^2 - 5^2} = \sqrt{144 - 25} = \sqrt{119}$ см.

Задача 17. Даны две перпендикулярные плоскости α и β . Прямая a лежит в плоскости α и параллельна линии пересечения плоскостей. Перпендикулярна ли прямая a плоскости β ?

Задача 18. Нет. Прямая a параллельна линии пересечения, значит, она параллельна плоскости β (так как линия пересечения лежит в β). Параллельная прямая не может быть перпендикулярна.

Задача 19. В прямоугольном параллелепипеде $ABCD A_1 B_1 C_1 D_1$ $AB = 6$ см, $AD = 8$ см, $AA_1 = 10$ см. Найдите угол между плоскостями $AB_1 C_1$ и ABC .

Задача 20. Шаг 1. Плоскость ABC — нижнее основание. Плоскость $AB_1 C_1$ проходит через диагональ верхнего основания.

Задача 21. Шаг 2. Линия пересечения — прямая, проходящая через A параллельно $B_1 C_1$. Угол между плоскостями — угол между перпендикулярами к линии пересечения.

Задача 22. Шаг 3. $\operatorname{tg} \alpha = \frac{AA_1}{AC} = \frac{10}{\sqrt{6^2 + 8^2}} = \frac{10}{10} = 1 \Rightarrow \alpha = 45^\circ$.

Задача 23. Плоскости α и β перпендикулярны. Точка A удалена от α на 6 см, от β на 8 см, от линии их пересечения на x см. Найдите x .

Задача 24. Шаг 1. Расстояния от точки до перпендикулярных плоскостей — катеты прямоугольного треугольника. Расстояние до линии пересечения — гипотенуза.

Задача 25. Шаг 2. $x = \sqrt{6^2 + 8^2} = \sqrt{36 + 64} = \sqrt{100} = 10$ см.

Задача 26. Две стены здания перпендикулярны. На одной стене на высоте 3 м от пола закреплён кронштейн, на другой стене на высоте 4 м — другой кронштейн. Расстояние между проекциями кронштейнов на пол (вдоль линии пересечения стен) равно 12 м. Найдите расстояние между кронштейнами.

Задача 27. Шаг 1. Введём систему координат: линия пересечения стен — ось Oy , пол — плоскость Oyz . Первая стена — Oxy , вторая — Oxz .

Задача 28. Шаг 2. Кронштейн 1: $(3; 0; 0)$. Кронштейн 2: $(0; 12; 4)$.

Задача 29. Шаг 3. Расстояние: $d = \sqrt{3^2 + 12^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 144 + 16} = \sqrt{169} = 13$ м.

Ответы

1. —
2. Ответ: признак перпендикулярности плоскостей.
3. —
4. Ответ: следствие из признака.
5. —
6. Ответ: да.
7. —
8. Ответ: стена и пол.
9. —
10. —
11. —
12. Ответ: 60° .
13. —
14. —
15. —
16. Ответ: $\sqrt{119}$ см.
17. —
18. Ответ: нет, прямая a параллельна плоскости β .
19. —
20. —
21. —
22. Ответ: 45° .
23. —
24. —
25. Ответ: $x = 10$ см.
26. —
27. —
28. —
29. Ответ: 13 м.